

Yazılım Özellik Listesi ve Teklif Şartnamesi

Orman Ürünleri / Özel Üretim Ahşap İşletmesi

Belge tarihi 18.09.2026

Sürüm 1.0

Amaç Aşağıda tarif edilen yazılımın aynısı veya dengi için farklı tedarikçilerden karşılaştırılabilir teklif almak.

0. Teklif verene not

Bu belge, halihazırda **çalışır durumda olan** bir yazılımın özellik dökümüdür. Hayali bir istek listesi değildir; her madde çalışan üründen çıkarılmıştır.

Teklifinizi hazırlarken lütfen:

- Her maddeyi **Var / Yok / Ek geliştirme ile** şeklinde işaretleyin.
- "Ek geliştirme ile" dediğiniz maddeler için **adam-gün** ve **bedel** yazın.
- Hazır paketinizde olmayan ve yapılamayacak maddeleri açıkça belirtin.
- Bölüm 13'teki soruları cevaplayın.

Kısmi teklif kabul edilir; ancak hangi bölümlerin kapsam dışı olduğu açıkça yazılmalıdır.

Ölçek özeti

Ölçüt	Değer
Kullanıcı arayüzündeki ekran sayısı	49
Arka uçtaki veri kaynağı (API kaynağı)	44
Ayrı ayrı verilebilen yetki kodu	166
Durum makinesiyle yönetilen süreç	19
Veritabanı tablosu	59
Otomatik test	138
Toplam kaynak kod (yorumlar dahil)	~11.700 satır

1. Ürün tanımı ve kapsam

Özel üretim mobilya ve mimari ahşap işleri yapan bir işletmenin **tekliften montaj teslimine kadar** bütün sürecini tek programda yöneten, çok firmalı (multi-tenant) bir işletme yönetim sistemi.

Kapsadığı zincir:

Müşteri talebi → Keşif ve metraj → Teklif → Sözleşme → Tasarım/çizim onayı → Malzeme planı ve satın alma → Üretim ve kalite → Montaj → Teslim ve kabul → Hakediş ve tahsilat

Kapsam dışı (bilinçli karar): Genel muhasebe defteri, resmi bordro hesaplama, e-fatura kesme ve CAD/CAM tasarım araçları bu yazılımda yeniden yapılmaz. Bu işler mevcut muhasebe programında ve tasarım araçlarında kalır.

2. İşlevsel özellikler — ekran ekran

2.1 Genel (4 ekran)

#	Ekran	Kapsam
1	Ana Sayfa	Yönetim panosu. Proje aşama dağılımı, açık teklif sayısı ve tutarı, beklenen tahsilat, gecikmiş borç, üretim ve montaj sayıları, personel sayısı. Dikkat kutuları: gecikmiş görev, bekleyen satın alma onayı, bekleyen tasarım onayı, kalite uyarısı, malzeme eksikliği, kapasite çakışması. Her kutu ilgili ekrana atlar.
2	Bildirimler	Kişiyeye özel iş kutusu. Okundu/okunmadı durumu, kapatma, bildirim basınca ilgili kaydın açılması.
3	Ekip Sohbeti	Firma içi yazışma. Ekip kanalı, projeye bağlı kanal ve duyuru kanalı. Kişi başına okunmamış mesaj sayacı. Mesaja kayıt ilaştırme (bkz. 2.8).
4	Saha Modu	Telefon için sadeleştirilmiş hızlı kayıt ekranı. Aktif proje seçilir; fotoğraf, keşif, metraj, kalite kontrolü, teslim eksikliği, görüşme ve görev kayıtları tek dokunuşla açılır. Çevrimdışı çalışır.

2.2 Müşteri ve Proje (11 ekran)

#	Ekran	Kapsam
5	Müşteriler	Cari kart: kod, tür (şirket/bireysel/otel/mimar), yetkili kişi, iletişim, vergi dairesi ve numarası, adres, ödeme vadesi, kredi limiti, durum.
6	Projeler	Proje portföyü. Kod, müşteri, tür, saha adresi, şehir, proje yöneticisi, mimar, öncelik, planlanan/gerçekleşen başlangıç ve bitiş, sözleşme bedeli, tahmini maliyet, ilerleme yüzdesi, fotoğraf kullanım izni. Liste / Kanban / Takvim görünümü.
—	Proje Komuta Merkezi	(Projeler ekranından açılır) Aşama şeridi, sonraki aşamaya hazırlık yüzdesi, zorunlu eksikler ve uyarılar, "sıradaki en doğru işler" listesi, açık görev/dosya/tahmini kâr özeti, operasyon bağlantıları (onaylı keşif, onaylı tasarım, üretim tamamlanma, kalite geçişi, montaj tamamlanma, müşteri kabulü).
7	Satış & Teklif	Teklif no, revizyon, tarih, geçerlilik, para birimi, ara toplam, iskonto, KDV, genel toplam, ödeme ve teslim şartları, kayıp/revizyon nedeni.
8	Teklif Kalemleri	Kalem kodu, açıklama, birim, miktar, birim satış fiyatı, maliyet fiyatı, iskonto oranı, vergi oranı, satır toplamı, sıra. Hiyerarşik (ana/alt kalem).
9	Keşifler	Keşif no, tarih, konum, keşfi yapan kişi, müşteri yetkilisi, notlar, onay durumu.

#	Ekran	Kapsam
10	Keşif Metrajları	Keşfe bağlı ölçü satırları: mahal, eleman türü, kalem kodu, en/boy/derinlik/uzunluk, miktar, birim, malzeme, yüzey, sıra, not.
11	Sözleşmeler	Sözleşme no, ödeme modeli, bedel, avans oranı ve tutarı, teminat (stopaj) oranı ve tutarı, garanti süresi ve tutarı, ödeme planı, yürürlük ve planlanan tarihler, imzalayan taraflar, fotoğraf izni, fesih nedeni.
12	Tasarım Revizyonları	Revizyon numarası, çizim türü (2B / 3B / imalat çizimi), başlık, bağlı dosya, iş kalemi, onay/ret durumu ve ret gerekçesi, önceki sürüm bağı.
13	Proje Toplantıları	Toplantı türü (haftalık proje / haftalık üretim / koordinasyon / saha), tarih, başlık, yöneten kişi, katılımcılar, özet, yayın durumu.
14	Toplantı Aksiyonları	Toplantıdan çıkan iş: başlık, açıklama, sorumlu, termin, öncelik, durum, tamamlanma zamanı.
15	İletişim Günlüğü	Müşteriyle her temas: kanal (telefon/e-posta/WhatsApp/toplantı/saha), yön (gelen/giden/iç), görüşülen kişi, konu, özet, alınan karar , görüşme tarihi, sonraki takip tarihi , takip sorumlusu.

2.3 Operasyon (20 ekran)

#	Ekran	Kapsam
16	İş Kalemleri	Üretilcek ürün/mahal: mahal adı, ürün tipi, kalem kodu, ölçüler, miktar, malzeme, yüzey, üretim tipi (iç/dış imalat), tedarikçi, birim maliyet ve satış fiyatı, revizyon onay durumu.
17	Proje Görevleri	Başlık, açıklama, sorumlu, departman, öncelik, planlanan başlangıç/bitiş, tamamlanma, ilerleme yüzdesi, bağımlılıklar, alt görev.
18	Satın Alma (Talepler)	Talep no, malzeme/hizmet, miktar, birim, ihtiyaç tarihi, öncelik, tahmini tutar, önerilen tedarikçi, teknik şartname, onay zinciri.
19	Tedarikçi Teklifleri	Aynı talebe gelen tekliflerin karşılaştırılması: teklif no, tarih, geçerlilik, birim fiyat, toplam, termin (gün), ödeme şartı, kalite notu. Karşılaştırma ekranı , en düşük-en yüksek farkı ve seçim gerekçesi.
20	Satın Alma Siparişleri	Sipariş no, tedarikçi, talep bağı, sipariş ve beklenen tarih, tutarlar, teslimat adresi, mal kabul işlemi.
21	Üretim	İş emri: kod, iş kalemi, üretim tipi, taşeron branşı (cila/metal/cam-ayna/kapı/döşeme/taş), atölye, ekip, planlanan/gerçekleşen tarihler, miktar, tamamlanan miktar, kalite durumu.
22	Ürün Reçeteleri (BOM)	İş kalemi başına malzeme listesi: stok kartı, kalem kodu, birim başına miktar, birim, fire oranı, birim maliyet, tedarikçi, sıra. Reçeteyi patlatma ile malzeme ihtiyacına dönüştürme.
23	İş Merkezleri	Kod, ad, kategori, günlük kapasite (dakika), saatlik maliyet, dış imalat işareti.
24	Üretim Operasyonları	İş emri içindeki adımlar: sıra, ad, iş merkezi, planlanan süre ve tarihler, sorumlu, başlatma/tamamlama.

#	Ekran	Kapsam
25	Üretim Sorunları	Sorun no, tür (malzeme/kalite/makine/çizim/iş gücü/tedarikçi), önem, açıklama, sorumlu, yeniden imalat miktarı, hurda miktarı, maliyet etkisi, gecikme günü , kök neden, çözüm.
26	İş Merkezi Yüğü	Kapasite doluluk görünümü.
27	Montaj	Montaj plan no, konum, ekip lideri, ekip, planlanan/gerçekleşen tarih, ilerleme, saha hazırlık notu, teslim yetkilisi, eksik notları.
28	Kalite Kontrolleri	Kontrol no, tür (girdi/süreç içi/final/saha), tarih, kontrolü yapan, sonuç (geçti/koşullu/kaldı), kontrol listesi, kusur notu, düzeltici faaliyet ve termini.
29	Teslim & Kabul	Teslim no, tarih, müşteri yetkilisi, memnuniyet puanı, müşteri imza dosyası , kabul notları.
30	Teslim Eksikleri (Punch List)	Eksik başlığı, açıklama, sorumlu, termin, önem, çözüldü/kabul edildi durumu.
31	Tedarikçiler	Kod, ad, kategori, yetkili, iletişim, vergi bilgileri, ödeme vadesi, puan , durum (aktif/kara liste).
32	Stok Kartları	SKU, ad, kategori, birim, rezerve miktar, minimum miktar, ortalama maliyet, depo konumu, tercih edilen tedarikçi.
33	Stok Hareketleri	Hareket no, tür (giriş/çıkış/sayım fazlası/sayım eksikliği/projeye çıkış/projeden iade), tarih, miktar, birim maliyet, toplam maliyet, kaynak kayıt, referans. Kesinleştirme (post) işlemi.
34	Malzeme İhtiyaç Planı	Proje ve iş kalemi bazında ihtiyaç: stok kartı, miktar, birim, ihtiyaç tarihi. Stoktan rezerve etme, satın almaya bağlama, tüketme akışları. Eksik uyarısı.
35	Ekip & Kapasite	Kaynak planı: personel/ekip/iş merkezi/taşeron, rol, planlanan tarih aralığı, tahsis yüzdesi. Çakışma tespiti .

2.4 Finans (4 ekran)

#	Ekran	Kapsam
36	Proje Finansları	Gelir, gider, hakediş, avans ve maliyet tahmini hareketleri. Kategori, tutar, para birimi, kur, işlem ve vade tarihi, ödeme yöntemi, referans. Resmi / proje içi (gayri resmi) ayrımı ve ayrı sekmeler. Onay ve ters kayıt işlemleri.
37	Faturalar & Ön Muhasebe	Fatura no, yön (satış/alış), taraf, tarih, vade, ara toplam, KDV, genel toplam, ödenen tutar, resmi işareti, muhasebe aktarım durumu alanı.
38	Kasa & Banka	Hesap kodu, ad, tür, para birimi, banka, IBAN, açılış ve güncel bakiye.
39	Hakedişler	Hakediş no, sözleşme bağı, dönem, önceki/bu dönem/kümülatif imalat, kesinti, teminat, vergi, net ödenecek. Onay akışı, fatura ve tahsilat kaydı bağlantısı.

2.5 İnsan Kaynakları (4 ekran)

#	Ekran	Kapsam
40	Personel	Sicil no, ad, TC (maskeli), doğum tarihi, iletişim, departman, unvan, çalışma şekli, işe giriş/çıkış, bağlı yönetici, maaş, acil durum kişisi, adres.
41	Puantaj	Gün bazında giriş/çıkış, normal dakika, fazla mesai dakikası, konum, kaynak (manuel/mobil/cihaz), durum.
42	İzinler	İzin türü (yıllık/sağlık/ücretsiz/mazeret/doğum), tarih aralığı, gün sayısı, gerekçe, onay akışı.
43	Bordro Hazırlık	Dönem bazında: baz maaş, fazla mesai, prim, yardım, kesinti, avans, net önlizleme. <i>(Resmi bordro hesabı değil; muhasebeye girdi hazırlar.)</i>

2.6 Yönetim (6 ekran)

#	Ekran	Kapsam
44	Dosyalar	Bağlamsal dosya merkezi. Her dosya projeye, iş kalemine, tasarım revizyonuna, kalite kontrolüne veya montaja bağlanır. Mahal, süreç aşaması, çekim tarihi, kategori, görünürlük (yalnız firma içi / müşteriyile paylaşılabilir / pazarlamada kullanılabilir), fotoğraf izni anlık görüntüsü, dosya özeti (checksum). Tarayıcı içi önlizleme (görsel ve PDF).
45	Kullanıcılar	Davet, rol atama, çoklu rol, unvan, durum, geçici şifre verme ve ilk girişte zorunlu değiştirme.
46	Roller & Yetkiler	Rol tanımı ve 166 yetki kodunun tek tek işaretlenmesi. 8 hazır rol şablonu (+ Firma Sahibi): Mimar, Proje Yöneticisi, Satın Alma, Üretim, Montaj, Finans/Ön Muhasebe, İnsan Kaynakları, Salt Okunur.
47	Denetim Kayıtları	Salt okunur işlem izi: kim, ne zaman, hangi modülde, hangi kaydı, hangi işlemi yaptı, hangi IP'den.
48	Yedekler	Yedek listesi, durum, kayıt sayısı, tetikleyen kişi, anlık yedek alma.
49	API Erişim Anahtarları	Dış sistem entegrasyonu için anahtar üretme, yenileme ve iptal. Anahtar yalnız bir kez gösterilir.

2.7 Her liste ekranında ortak özellikler

- **Arama** — ekrana özgü alanlarda metin araması
- **Sayfalama** — sayfa başına 1-100 kayıt
- **Süzme** — kaynağa özel alan bazlı süzgeçler
- **Üç görünüm** — Liste, Kanban (durum sütunları), Takvim (aylık)
- **CSV dışa aktarım** — ayrı yetkiye bağlı
- **Satır işlemleri** — detay, düzenle, sil, iş akışı düğmeleri
- **Yeni kayıt formu** — zorunlu alan denetimi, alan bazlı hata mesajı
- **Bağlı kayıt seçici** — ID yazmak yerine arayarak seçme
- **Yetki duyarlılığı** — yetkisi olmayan alan, sütun ve düğme hiç görünmez

2.8 Kayıt paylaşma ve kısayollar

- Her kayıt detayında "**Bağlantıyı kopyala**" — kaydın doğrudan adresini panoya alır
- "**Sohbette paylaş**" — kaydı ekip sohbetine iletir
- Adres çubuğu açık kaydı gösterir; kopyalanıp e-posta/WhatsApp ile paylaşılabilir
- Paylaşılan adres yetkiyi değiştirmez
- Genel arama sonucu ve bildirim, doğrudan ilgili kaydın üzerine gider
- Genel arama: proje, müşteri, teklif, ürün, satın alma ve belgede aynı anda arar

3. Süreç kuralları ve iş akışı motoru

3.1 Proje aşama zinciri

14 aşama: Talep → Keşif → Teklif Hazırlığı → Teklif → Sözleşme → Tasarım → Satın Alma → Üretim & Kalite → Montaj → Teslim → Tamamlandı (ayrıca Beklemede, Kaybedildi, İptal).

Aşamalar arası geçiş **serbest değildir**; her aşamadan hangi aşamalara geçilebileceği tanımlıdır.

3.2 Aşama kapıları (kontrol koşulları)

Her geçişte otomatik kontrol edilen koşullar. İki seviye:

- Engel (blocker)** — tamamlanmadan geçiş yapılamaz
- Uyarı (warning)** — geçiş yapılır ama kullanıcı uyarılır

Örnek kapılar:

Hedef aşama	Koşul	Seviye
Teklif Hazırlığı	Onaylı keşif ve metraj mevcut	Engel
Teklif	Müşteriye sunulmuş teklif mevcut	Engel
Sözleşme	Kabul edilmiş teklif mevcut	Engel
Sözleşme	İmzalı sözleşme mevcut	Uyarı
Tasarım	İmzalı/aktif sözleşme mevcut	Engel
Tasarım	Ödeme planı tanımlı	Uyarı
Satın Alma	Onaylı tasarım revizyonu + tanımlı iş kalemleri	Engel
Üretim	Güncel tasarım onaylı	Engel
Üretim	Tüm malzemeler rezerve veya siparişe bağlı	Engel
Üretim	Malzeme ihtiyaç planı hazır	Uyarı
Üretim	Bekleyen satın alma onayı yok	Uyarı
Üretim	Kapasite çakışması yok	Uyarı
Montaj	Üretim emirleri tamamlandı + final kalite geçti	Engel

Hedef aşama	Koşul	Seviye
Teslim	Montaj tamamlandı	Engel
Tamamlandı	Müşteri kabulü var + açık teslim eksikliği yok	Engel

Yönetici istisnası: Zorunlu koşullar yalnız firma sahibi/yönetici tarafından, **en az 10 karakterlik yazılı gerekçeyle** aşılabılır. Gerekçe denetim kaydına yazılır.

3.3 Aşama geçişinin yan etkileri

- Hedef aşamaya özgü **standart görevler otomatik açılır** (departman ve termin ile)
- Proje yöneticisine **bildirim** düşer
- İşlem denetim kaydına yazılır

3.4 Durum makinesiyle yönetilen 19 süreç

Aşağıdaki kayıtların durumu **elle değiştirilemez**; yalnız kendi iş akışı uçlarından değişir:

Teklifler · Projeler · Üretim emirleri · Satın alma talepleri · Satın alma siparişleri · İzinler · Finans hareketleri · Keşifler · Sözleşmeler · Tasarım revizyonları · Hakedişler · Stok hareketleri · Toplantılar · Kalite kontrolleri · Teslimler · Malzeme ihtiyaçları · Tedarikçi teklifleri · Üretim operasyonları · Üretim sorunları

İş akışı eylemleri: onayla, reddet, aşama değiştir, üretime sal, tamamla, mal kabul, sipariş oluştur, stok kesinleştir, ters kayıt, tedarikçi teklifi seç, yayınla, çözüme kapat, projeye dönüştür, kabul et, rezerve et, satın almaya bağla, tüket, onaya gönder, reçeteyi patlat, revizyon onayla.

3.5 Ek iş kuralı örnekleri (sunucuda zorunlu)

- Kabul edilmiş teklif olmadan sözleşme yapılamaz
- İmzalı sözleşme olmadan hakediş düzenlenemez
- Revizyonu onaylanmamış iş kalemi üretime salınamaz
- Stokta yeterli miktar yoksa rezervasyon ve çıkış reddedilir
- Kapatılmış toplantıya aksiyon eklenemez
- Kabul edilmiş teslim yeni eksik eklenemez
- Müşteri imza dosyası olmadan teslim kabul edilemez
- Açık teslim eksikliği varken proje kapatılamaz

4. Yetkilendirme ve roller

Özellik	Kapsam
Yetki modeli	Rol tabanlı (RBAC), 166 ayrı yetki kodu
Yetki granülerliği	Kaynak başına oku / yaz / sil + işleme özel yetkiler (onayla, üretime sal, mal kabul, stok kesinleştir, ters kayıt, tedarikçi seç...)
Çoklu rol	Bir kullanıcıya birden fazla rol atanabilir

Özellik	Kapsam
Rol şablonları	8 hazır şablon + firma sahibi rolü; yeni firma açıldığında otomatik kurulur
Üst yetki devri	<code>files.manage</code> → <code>files.read/write/delete</code> ; <code>users.manage</code> → üyelik yetkileri; <code>roles.manage</code> → rol yetkileri
Hassas alan koruması	Maliyet (<code>cost.view</code>), maaş (<code>salary.view</code>), özlük (<code>hr.sensitive.read</code>), resmi finans/IBAN (<code>finance.sensitive.read</code>) — yetkisi olmayan bu alanları sunucudan hiç almaz , sadece arayüzde gizlenmez
Yetki yükseltme koruması	Sistem rollerini (sahip/yönetici) yalnız firma sahibi atayabilir
Salt okunur rol	Görür, yazamaz

5. Güvenlik

5.1 Kimlik doğrulama

Özellik	Uygulama
Giriş yöntemi	Telefon numarası + şifre
İkinci giriş yöntemi	SMS tek kullanımlık kod (Twilio Verify). Kod hazır, kullanılması için SMS sağlayıcı hesabı tanımlanmalıdır.
Şifre saklama	PBKDF2-HMAC-SHA256 , kullanıcı başına rastgele tuz (salt)
Tur sayısı	Varsayılan 100.000 , ortam değişkeniyle 1.000.000'a kadar yükseltilebilir
Tur sayısı geçmişi	Her kayıt kendi tur sayısını saklar; artırım eski şifreleri bozmaz
Zamanlama saldırısı koruması	Kullanıcı yoksa da sahte tuzla hash hesaplanır
Şifre kuralı	En az 8 karakter, en az bir harf ve bir rakam
Geçici şifre	Yönetici verir, ilk girişte değiştirme zorunlu ; değiştirilmeden hiçbir yazma işlemi yapılamaz
Oturum saklama	HttpOnly çerez; çerez engellenirse başlıkla taşıma yedeği
Oturum jetonu	Veritabanında hash'lenerek saklanır, açık metin tutulmaz
Oturum süresi	12 saat; kullanım sürerse son 1 saatte otomatik uzar
Oturum üst sınırı	Kullanıcı başına 10 eş zamanlı oturum; aşılmıca en eski oturum kapatılır
Oturum yönetimi	Kullanıcı kendi açık oturumlarını (cihaz, giriş yöntemi, son görülme) listeler; tek tek veya "diğerlerinin hepsi" şeklinde sonlandırır
IP ve cihaz izi	IP ve tarayıcı bilgisi hash'lenerek saklanır

5.2 Kaba kuvvet ve kötüye kullanım koruması

Koruma	Eşik
Başarısız giriş (telefon başına)	10 dakikada 5 deneme → 429, 10 dakika bekleme
Başarısız giriş (IP başına)	10 dakikada 20 deneme → 429
Şifre sıfırlama talebi	Saatte sınırlı → 429, 1 saat bekleme
Sayaç mantığı	Yalnız başarısız denemeler sayılır (aynı ofisten çalışan ekip topluca kilitlenmez)
Deneme kaydı saklama	7 gün sonra otomatik silinir

5.3 Uygulama güvenliği

Önlem	Değer
Content-Security-Policy	default-src 'self' — satır içi script yok , dış kaynak yok , yazı tipleri dahil her şey kendi alan adından
Çerçeveleme koruması	frame-ancestors 'none' + X-Frame-Options: DENY
MIME koruması	X-Content-Type-Options: nosniff
Referrer politikası	strict-origin-when-cross-origin
Tarayıcı izinleri	Kamera, mikrofon, konum, ödeme, USB kapalı
CSRF koruması	Giriş ve yazma işlemlerinde kaynak (origin) doğrulaması
SQL enjeksiyonu	Tüm sorgular parametrelili; dinamik SQL yok
İstek gövdesi sınırı	Varsayılan 12 MB, yapılandırılabilir
Dosya yükleme sınırı	Varsayılan 10 MB, yapılandırılabilir
Metin alan sınırı	Kısa alan 2.000, uzun metin 20.000, JSON 100.000 karakter
Genel ağa açılma koruması	Sunucu, ters vekil (nginx) arkasında olmadan genel IP'ye açılmayı reddeder

5.4 Çok firmalı (multi-tenant) izolasyon

- Her tablo `tenant_id` taşır
- Her sorguda** firma kimliği zorunlu koşuldur (kod tabanında 165 ayrı yerde)
- Bir kayda başka firmanın kaydı bağlanmaya çalışılırsa istek reddedilir (`cross_tenant_reference`)
- Kullanıcı birden fazla firmaya üye olabilir; firma değiştirme seçicisi vardır
- Yedekler firma bazında alınır

5.5 İşlem izi ve veri bütünlüğü

Özellik	Kapsam
Denetim kaydı	Her oluşturma, düzenleme, silme, onay, aşama geçişi, yükleme, dışa aktarım ve yetki değişikliği kaydedilir

Özellik	Kapsam
Kaydedilen bilgi	Kullanıcı, işlem, modül, kayıt, istek kimliği, IP, değişen alanlar, zaman
Değiştirilemezlik	Denetim kaydı ekranı salt okunur ; API'den silinemez
Tekrarlı istek koruması	Idempotency-Key başlığı; aynı istek iki kez gönderilirse ikinci kez işlenmez, ilk yanıt döner
Eşzamanlılık	İşlem devam ederken aynı anahtarla gelen ikinci istek 409 ile reddedilir
Silme koruması	İş akışıyla yönetilen kayıtlar yalnız belirli durumlarda silinebilir

5.6 Kişisel veri (KVKK'ya yardımcı özellikler)

- TC kimlik numarası **maskelenmiş** saklanır
- Özlük alanları (doğum tarihi, adres, acil durum kişisi) ayrı yetkiye bağlı
- Maaş alanları ayrı yetkiye bağlı
- Fotoğraf kullanım izni** proje ve sözleşme düzeyinde tutulur (talep edilmedi / izin verilmedi / yalnız firma içi / pazarlamada kullanılabilir)
- Yüklenen her dosyada izin durumunun **anlık görüntüsü** saklanır
- Dosya görünürlüğü üç seviyeli

6. Teknoloji ve mimari

6.1 Teknoloji yığını

Katman	Teknoloji
Arayüz	React 19.2, Vite 6.4 ile derleme
Arayüz mimarisi	Tek sayfa uygulaması (SPA), kod bölme (code splitting)
İkonlar	Phosphor Icons
Yazı tipleri	Kendi sunucusundan servis edilir (dış CDN yok)
Arka uç	JavaScript (ESM), çalışma zamanı Node.js ≥ 24
Arka uç mimarisi	Tek paylaşılan istek işleyici — hem Cloudflare Workers hem Node sunucusunda aynı kod çalışır
Veritabanı	SQLite (yerel), Turso/libSQL (bulut), Cloudflare D1
Dosya saklama	Dosya sistemi (kendi sunucusu) veya nesne deposu (bulut)
Bağımlılık sayısı	6 doğrudan üretim bağımlılığı

Not: Bağımlılık sayısının azlığı bilinçli bir karardır. Üçüncü taraf kütüphane ne kadar azsa, güvenlik açığı yüzeyi ve bakım yükü o kadar düşüktür.

6.2 Veritabanı

- 14 sürüm göçü (migration) dosyası, sıralı ve tekrar çalıştırılabilir
- Göçler **sunucu açılışında otomatik uygulanır**
- Uygulanan göçler takip tablosunda tutulur
- Yabancı anahtar kısıtları açık (`PRAGMA foreign_keys=ON`)
- WAL kayıt modu, tam senkronizasyon
- Para tutarları **kuruş cinsinden tam sayı** saklanır (kayan nokta hatası yok)
- Tarihler ISO 8601 metin

6.3 API

Özellik	Kapsam
Tür	REST, JSON
Sürümleme	<code>/api/v1/</code>
Kaynak sayısı	44
İşlemler	Listele, getir, oluştur, güncelle, sil + kaynağa özel iş akışı uçları
Kimlik doğrulama	API anahtarı (Bearer) veya oturum jetonu
Sayfalama	<code>page / pageSize</code> (en fazla 100) + toplam sayı
Arama ve süzme	<code>q</code> ve alan bazlı parametreler
Dışa aktarım	Kaynak başına <code>/export</code> ile CSV
Hata biçimi	Standart: kod, okunabilir mesaj, ayrıntı
Tekrarlı istek koruması	Idempotency-Key
Anahtar yönetimi	Üretme, yenileme, iptal, son kullanma tarihi

7. Mobil uyumluluk ve çevrimdışı çalışma

7.1 Mobil

Özellik	Kapsam
Yaklaşım	Duyarlı (responsive) tek kod tabanı — ayrı mobil uygulama yok
Kırılım noktaları	1050 px (daralmış menü), 720 px (telefon düzeni)
Telefon menüsü	Alt sekme çubuğu (4 kısayol) + tam menü çekmecesini
Güvenli alan	Çentikli ekranlar için <code>safe-area-inset</code> desteği
Dokunma hedefleri	Asgari 40-46 px yükseklik
Kamera	Saha modunda doğrudan kameradan fotoğraf çekme

Özellik	Kapsam
Yatay kaydırma	Hiçbir ekranda yatay taşma yok (test edilmiştir)

7.2 PWA (telefona kurulabilir uygulama)

- Web App Manifest (ad, ikonlar 192/512 px, tema rengi, standalone görünüm)
- Service Worker ile uygulama kabuğu ön belleği
- Ana ekrana eklenebilir; tarayıcı çubuğu olmadan tam ekran açılır

7.3 Çevrimdışı çalışma

Özellik	Kapsam
Amaç	Şantiyede internet yokken saha kaydı kaybolmasın
Depolama	Tarayıcıda IndexedDB kuyruğu
Kapsam	15 kayıt türünde yeni kayıt (keşif, metraj, iş kalemi, görev, satın alma talebi, üretim, montaj, puantaj, toplantı, aksiyon, kalite, teslim eksiği, görüşme, kaynak planı, malzeme ihtiyacı)
Kuyruk sınırı	100 kayıt, kayıt başına 128 KB, 7 gün ömür
Eşitleme	Bağlantı gelince otomatik; elle de tetiklenebilir
Çakışma koruması	Her kuyruk kaydı Idempotency-Key taşır — iki kez gönderilmez
Kullanıcı geri bildirimi	Çevrimdışı uyarı çubuğu, "Kuyrukta" rozeti, bekleyen/başarısız sayacı
Bilinçli sınır	Onay, silme ve dosya yükleme çevrimdışı yapılmaz (veri bütünlüğü için)

7.4 Masaüstü uygulaması

- Windows için Electron tabanlı kurulum paketi
- GitHub Actions ile derlenir
- Linux Appliance çıktısı da alınabilir

8. Yedekleme, veri sahipliği ve süreklilik

Özellik	Kapsam
Uygulama içi yedek	Firma bazında, tek tıkla; firmaya ait 48 tablo JSONL biçiminde dışa yazılır
Yedek içeriği	Şema sürümü, göç listesi, firma kimliği ve zaman damgası içeren başlık (manifest)
Günlük otomatik yedek	Kendi sunucusunda günlük SQLite dosya yedeği
Saklama süresi	Varsayılan 30 gün, yapılandırılabilir (1–3650)

Özellik	Kapsam
Yedek doğrulama	Ayrı komut satırı aracı (db:verify-backup)
Geri yükleme	Bilinçli olarak uygulama içinden kapalı — bakım penceresinde komut satırından yapılır (kazara veri kaybı riskini ortadan kaldırır)
Veri sahipliği	Veri müşterinin kendi sunucusunda veya kendi bulut hesabında durur
Dışa aktarım	Her ekrandan CSV; tam veri dökümü yedek dosyasından
Kilitlenme yok	Standart SQLite; özel/kapalı format kullanılmaz

9. Kurulum ve işletim seçenekleri

Yazılım **aynı kod tabanıyla** üç şekilde çalışır:

Seçenek	Açıklama
Kendi sunucusu	Ubuntu + Node.js 24 + yerel SQLite. Nginx arkasında. Dosyalar disk üzerinde.
Bulut (uç ağ)	Cloudflare Workers + D1 veritabanı + R2 nesne deposu
Bulut (yönetilen veritabanı)	Turso / libSQL

İşletim özellikleri:

- Göçler açılışta otomatik uygulanır — elle SQL çalıştırmak gerekmez
- Veri dizini kalıcı disk kontrolü (kalıcı olmayan diske kurulursa uyarır)
- Dosya izinleri kısıtlanır (0600 / 0700)
- İlk kurulum tek uçtan (firma + sahip kullanıcı + API anahtarı)
- Sağlık kontrolü ve hata ayıklama modu ortam değişkeniyle

10. Kalite güvencesi

Ölçüt	Değer
Otomatik test sayısı	138
Test dosyası	12
Test kapsamı	API sözleşmesi, iş akışı kuralları, güvenlik sözleşmesi, çok firmalı izolasyon, göç sözleşmesi, arayüz sözleşmesi, PWA sözleşmesi, kendi sunucusu, Turso bağdaştırıcısı, operasyon zinciri, tedarik ve maliyetlendirme, alan tamlığı
Çalıştırma	npm test — dış servis gerektirmez
Test türü	Gerçek veritabanına karşı uçtan uca; sahte (mock) değil

11. Dokümantasyon ve devreye alma

Ürün	Kapsam
Kullanım kılavuzu	Uygulamanın içinden erişilen, 17 bölümlük Türkçe kılavuz. Adım adım anlatım, 25 ekran görüntüsü, bütün ekranların dizini, sık karşılaşılan uyarıların açıklaması.
Kılavuz bakımı	Ekran görüntüleri tek komutla yeniden üretilir; arayüz değiştiğinde kılavuz eskimez
Tanıtım veri seti	Tek komutla, birbirine bağlı gerçekçi örnek veri: 12 proje (farklı aşamalarda), 10 müşteri, 6 tedarikçi, 10 personel, 8 rollü kullanıcı, keşiften teslim bütünü kayıtlar
Arayüz dili	Tamamı Türkçe. Tarih gg.aa.yyyy , sayı 1.234,50 , para TL
Kod içi belgeleme	Yorumlar Türkçe ve "neden" sorusunu yanıtlar

12. Kapsam sınırları — bu yazılımda olmayanlar

Karşılaştırmanın dürüst olması için, bu yazılımda bulunmayan veya bilinçli olarak sınırlı bırakılan noktalar aşağıdadır. Teklif veren firmaların bu maddelerde ne sunduğunu ayrıca belirtmesi beklenir.

Konu	Durum
Genel muhasebe defteri	Yok — bilinçli karar. Mevcut muhasebe programında kalır.
Resmi bordro hesaplama	Yok — yalnız bordro girdisi hazırlanır.
E-fatura / e-arşiv kesme	Yok. Fatura kaydı tutulur, resmi kesim dışarıda yapılır.
Muhasebe programı entegrasyonu	Veri alanı hazır (aktarım durumu), bağlayıcı yazılmadı.
CAD / CAM entegrasyonu	Yok. Çizimler dosya olarak saklanır.
Anlık mesaj bildirimi (push)	Yok. Sohbet üç saniyede bir sunucuya sorar (polling). WebSocket katmanı yok.
E-posta gönderimi	Yok. Şifre sıfırlama kodu uygulama içinden verilir.
Gantt / zaman çizelgesi görünümü	Yok. Liste, Kanban ve Takvim görünümleri vardır.
Parametrik ürün reçetesi	Yok. Reçete sabit tanımlanır, ölçüye göre otomatik hesaplanmaz.
Tedarikçi performans raporu	Yok. Tedarikçi puanı elle girilir.
Çok dilli arayüz	Yok. Arayüz yalnız Türkçedir.
Uygulama içinden geri yükleme	Bilinçli olarak kapalı; komut satırından yapılır.
Barkod / QR okuma	Yok.

Konu	Durum
Üretim makinesi (CNC) bağlantısı	Yok.

13. Teklif verene sorular

Lütfen aşağıdaki soruları **yazılı** olarak cevaplayın:

13.1 Kapsam

- Bölüm 2'deki 49 ekranın kaç tane hazır paketinizde var? Olmayanlar için ek geliştirme bedeli nedir?
- Bölüm 3'teki aşama kapıları ve zorunlu iş kuralları sizin üründe **sunucu tarafında** mı, yoksa yalnız arayüzde mi zorlanıyor?
- Yönetici istisnası (gerekçeli aşma) ve bunun denetim kaydına yazılması var mı?
- Resmi / proje içi finans ayrımı destekleniyor mu?

13.2 Güvenlik

- Şifreler hangi algoritma ve kaç turla saklanıyor?
- Kaba kuvvet koruması var mı, eşikleri nedir?
- Yetki granülerliğiniz nedir — kaç ayrı yetki kodu tanımlanabiliyor?
- Hassas alanlar (maliyet, maaş, özlük) yetkisiz kullanıcıya **sunucudan** gönderiliyor mu, yoksa sadece arayüzde mi gizleniyor?
- Denetim kaydı hangi işlemleri kapsıyor? Silinebiliyor mu?
- Çok firmalı kullanımda firma izolasyonu nasıl garanti ediliyor?

13.3 Teknoloji ve sahiplik

- Kaynak kodu müşteriye veriliyor mu? Hangi lisansla?
- Yazılım müşterinin **kendi sunucusunda** çalışabiliyor mu, yoksa yalnız sizin bulutunuzda mı?
- Veri hangi ülkede saklanıyor?
- Müşteri istediği anda verisinin tamamını hangi biçimde dışa aktarabilir?
- Sözleşme biterse veriye ne olur?
- Kaç üçüncü taraf bağımlılık kullanıyorsunuz?

13.4 Mobil ve saha

- Mobil erişim nasıl sağlanıyor: duyarlı web, PWA, yoksa ayrı uygulama mı?
- Ayrı uygulamaysa iOS ve Android ayrı ücretlendiriliyor mu?
- İnternet olmayan şantiyede** kayıt alınabiliyor mu? Alınabiliyorsa hangi kayıt türlerinde ve nasıl eşitleniyor?

13.5 Ticari

- Lisans modeli: kullanıcı başına mı, firma başına mı, tek seferlik mi?
- Yıllık bakım/destek bedeli ve kapsamı nedir?

3. Sürüm yükseltmeleri bakım bedeline dahil mi?
4. Devreye alma süresi ve eğitim kapsamı nedir?
5. Destek yanıt süresi taahhüdünüz (SLA) nedir?
6. Özel geliştirme adam-gün ücreti nedir?
7. Veri aktarımı (mevcut Excel/program verisinin taşınması) kapsam dahilinde mi?

14. Değerlendirme kriterleri

Teklifler aşağıdaki ağırlıklarla değerlendirilecektir:

Kriter	Ağırlık
İşlevsel kapsam (Bölüm 2-3)	%35
Güvenlik ve veri sahipliği (Bölüm 4-5, 8)	%25
Toplam sahip olma maliyeti (lisans + bakım + geliştirme, 3 yıllık)	%20
Mobil ve saha kullanımı (Bölüm 7)	%10
Devreye alma süresi ve eğitim	%10

15. Ekler

Ek-1: Yetki kodları listesi (166 kalem) — talep üzerine verilir **Ek-2:** Veri modeli / tablo listesi — talep üzerine verilir **Ek-3:** Örnek ekran görüntüleri ve kullanım kılavuzu — talep üzerine verilir

Bu belge, çalışır durumdaki bir yazılımın kod tabanından çıkarılmıştır. Her madde doğrulanabilir.